МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С ++"»

ХАІ.301. G7.21.319 ЛР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 319 напряму підготовки (спеціальності) G7 Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації та керування

_____ Максим ПЛОТНИКОВ

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++ в середовищі QtCreator. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити дві задачі на алгоритми з розгалуженням. Варіанти представлено в табл.1.

Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур) і вивести відповідне повідомлення. Варіанти фігур представлено в табл.2.

Завдання 3. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3
власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. (if_35)

If_35. Для заданого дійсного x знайти значення наступної функції u(x), що приймає значення цілого типу:

$$u(x) = \begin{cases} -x2, & \text{якщо } x \le 0; \\ x, & \text{якщо } 0 < x \le 3; \\ 9 - x, & \text{якщо } x > 3. \end{cases}$$

Вирішення задачі

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

input – тимчасова змінна для зчитування введення користувача (дозволяє безпечно обробити введення літер для виходу). Тип: string. Обмеження: будь-які символи (для коректної роботи очікується число у вигляді рядка або символи 'q', 'Q', 'й', 'Й' для виходу).

num1 – значення аргументу x для обчислення функції. Тип: double. Обмеження: *num1* є R;

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Текстове сповіщення про вихід у головне меню або повідомлення про помилку (якщо введено не число). Тип: string (виводиться через cout).

Текстове сповіщення, яке містить результат обчислення функції u(x). Обчислене значення має тип double (у коді виводиться безпосередньо в консоль: -pow(*num1*, 2), *num1*, або 9 - *num1*).

Алгоритм вирішення показано нижче на рис. 1

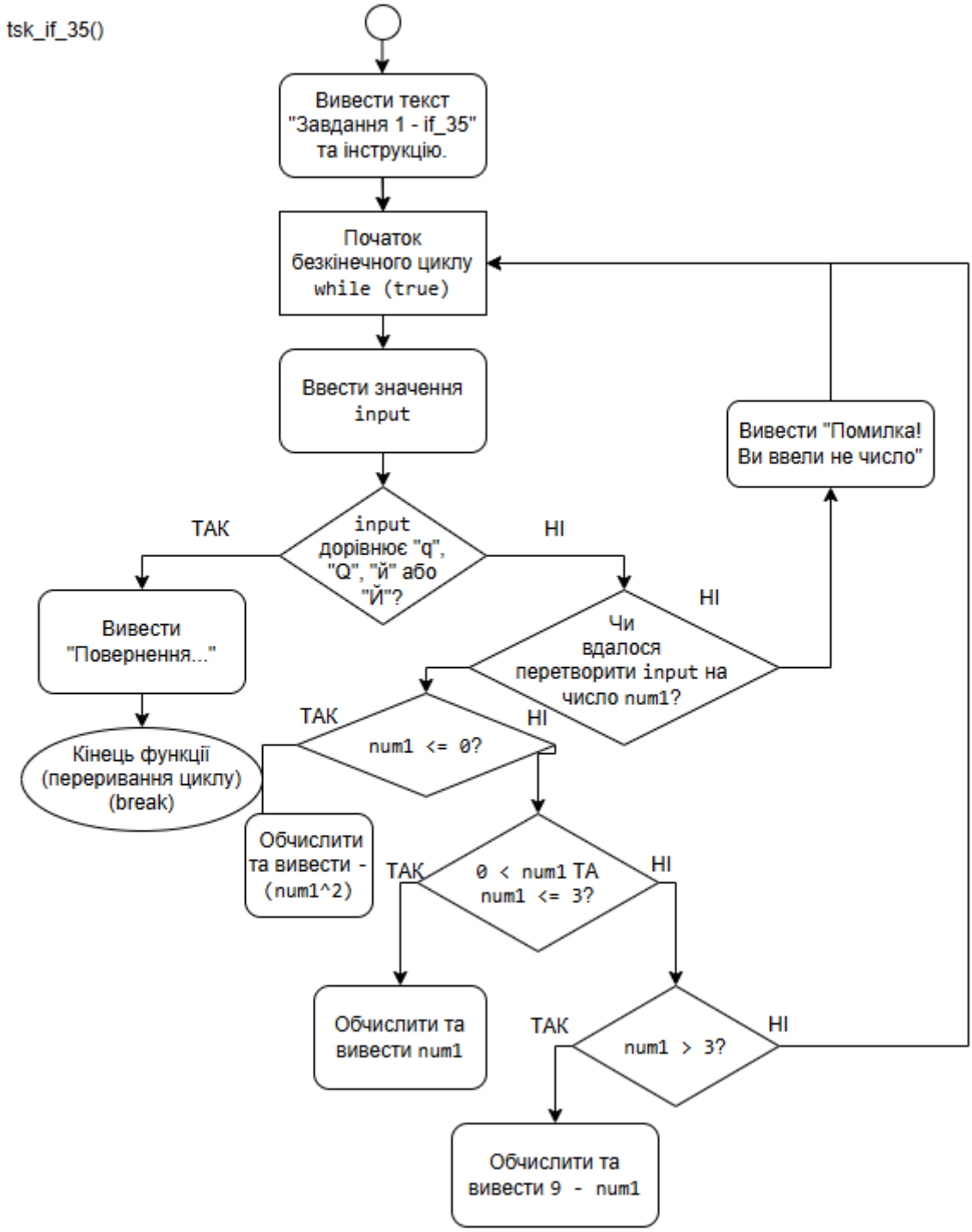
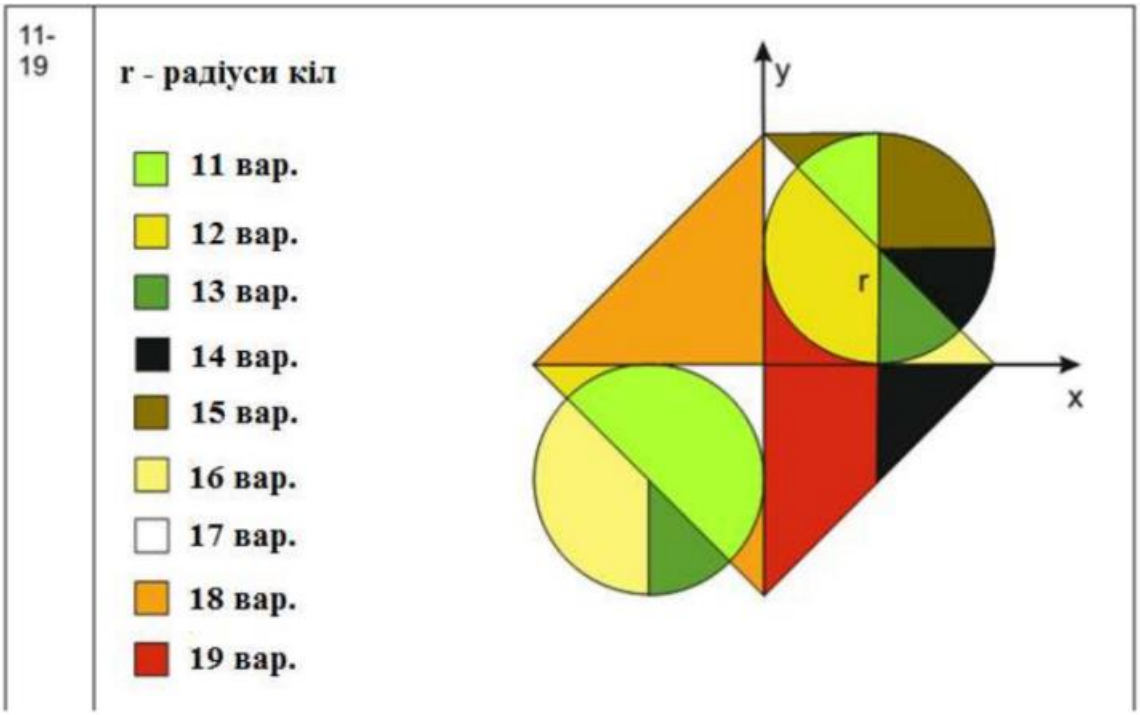


Рисунок 1 – Алгоритм завдання if_35

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 9).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.(Fig_13)



Вирішення задачі

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

r – значення радіуса (R), що задає розмір фігури. Тип: double. Обмеження: за логікою задачі $r > 0$.

x – координата x точки на площині. Тип: double. Обмеження: $x \in R$;

y – координата y точки на площині. Тип: double. Обмеження: $y \in R$;

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

btm_lft та *top_rgt* — проміжні змінні, що зберігають результат перевірки належності точки до нижньої лівої та верхньої правої частин області відповідно. Тип: bool (значення true або false).

Текстове сповіщення: "Точка належить темно-зеленій області" або "Точка НЕ належить темно-зеленій області" (залежить від результату логічного додавання умов). Тип виводу: string.

Алгоритм вирішення показано нижче на рис. 2

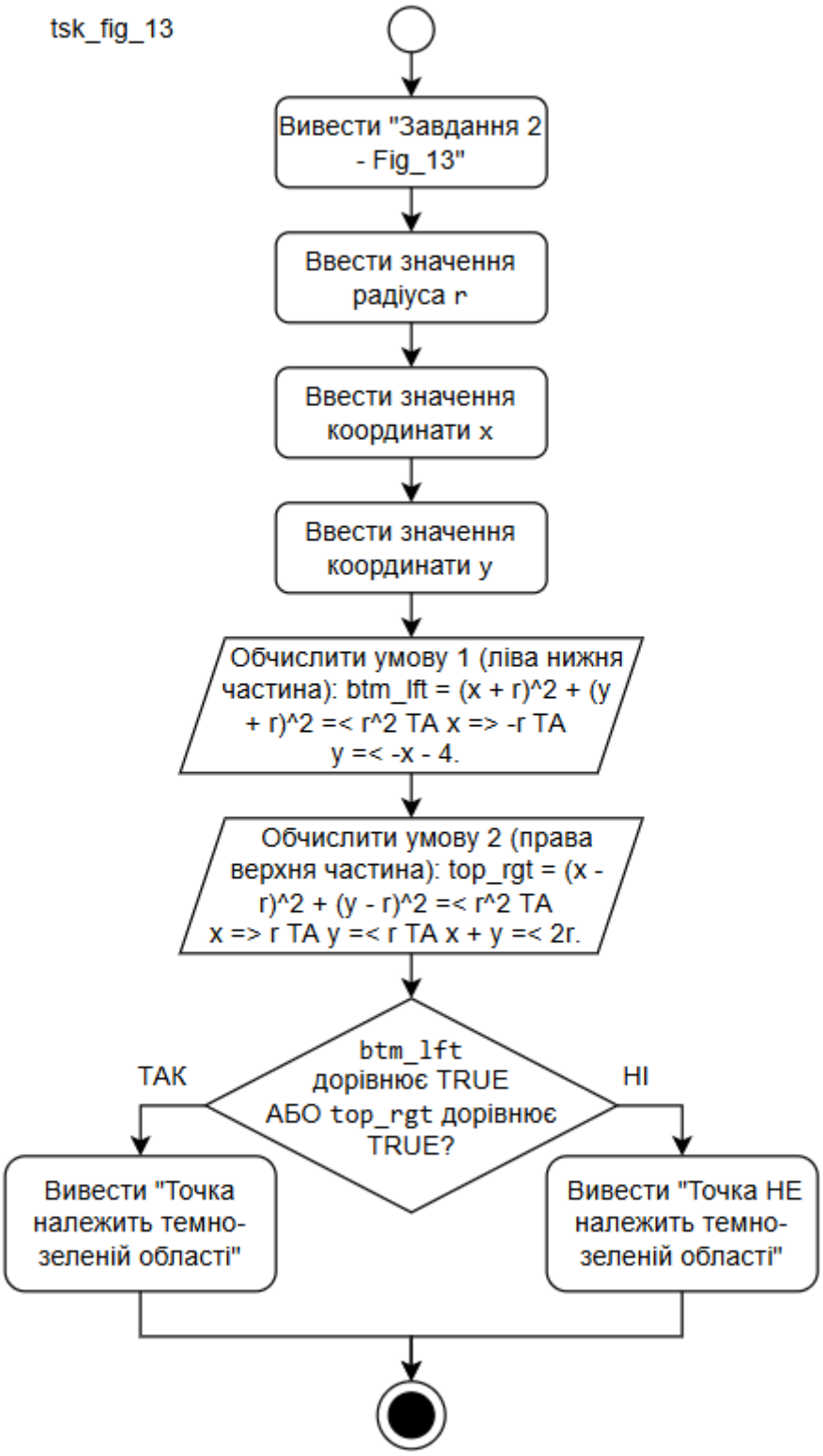


Рисунок 2 – Алгоритм завдання fig_13

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 9).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

Завдання 3.(Мені вибору програми + цикл)

Вирішення задачі

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

tsk — номер завдання, який обирає користувач для виконання. Тип: int. Обмеження: допустимі значення 0, 1 або 2. Якщо введено інше число, спрацьовує гілка default.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Текстові сповіщення: меню вибору завдань, повідомлення про завершення програми або попередження про неправильне введення ("Неправильне введення значення завдання..."). Тип виводу: string (текст у консолі).

Управляюча дія: виклик відповідних функцій tsk_if_35() або tsk_fig_13() залежно від введеного значення tsk.

Алгоритм вирішення показано нижче на рис. 3

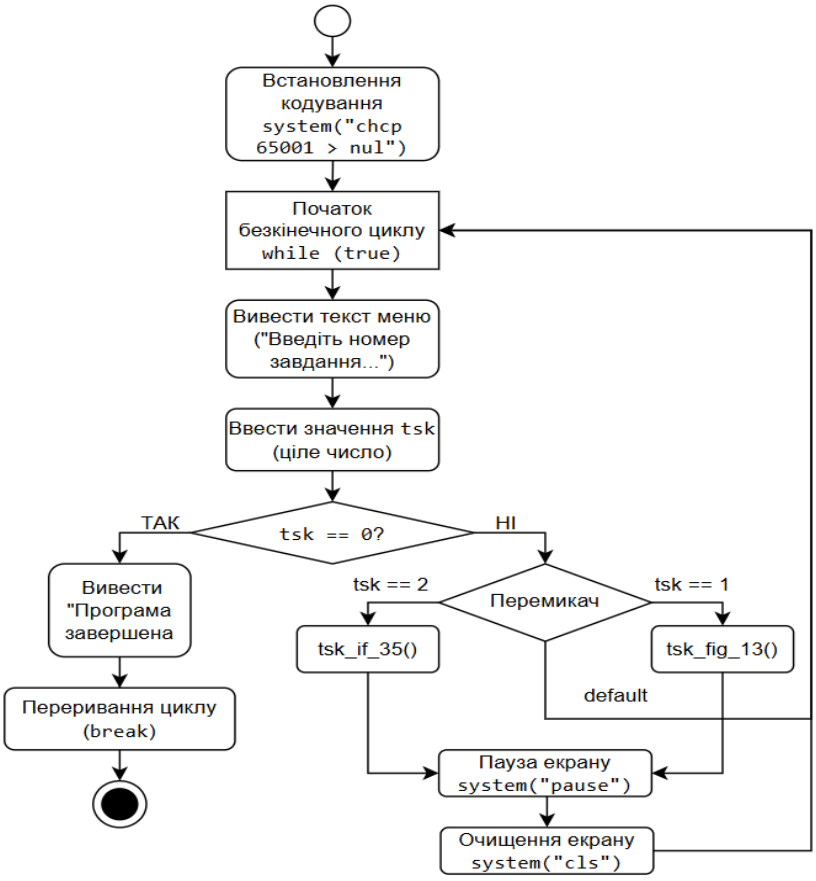


Рисунок 3 – Алгоритм меню вибору програми

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 9).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.1. Б.2. Б.3.

ВИСНОВКИ

У цій лабораторній роботі було закріплено навички роботи з циклами та розгалуженнями в C++. Було написано програму з консольним меню (за допомогою конструкції switch), а код розбито на окремі функції для кожного завдання. У першій задачі реалізовано обчислення функції з кількома умовами if, а в другій — перевірку, чи потрапляють координати точки в задану фігуру, за допомогою логічних операторів та математичних формул. Також було додано захист від помилок через try-catch: тепер програма не вилітає, якщо випадково ввести літери замість чисел. Програма працює стабільно і виконує всі умови завдання.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми
lbw_3.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>

using namespace std;
void tsk_if_35();
void tsk_fig_13();
int main() {
    system("chcp 65001 > nul"); // для мови
    int tsk;

    // Початок циклу
    while (true) {
        // Варіанти для користувача
        cout << "\nВведіть номер завдання (1 або 2), або 0 для виходу ---> ";
        cin >> tsk;

        // Умова для виходу з циклу (і програми)
        if (tsk == 0) {
            cout << "Програма завершена." << endl;
            break;
        }
        //перемикач задач
        switch (tsk) {
            case 1:
                tsk_if_35();
                break;
            case 2:
                tsk_fig_13();
                break;
            default:
                cout << "Неправильне введення значення завдання \nВведіть 1 або
2\n";
        }

        // Пауза після виконання кожного завдання, щоб користувач встиг
прочитати результат
        system("pause");
        system("cls"); //Очищення екрану(робить консоль охайнішою)
    }

    return 0;
}

// Для заданого дійсного x знайти значення наступної функції u, що приймає
```

```
// значення цілого типу:
//         -x^2, якщо x ≤ 0;
// u(x) =   x, якщо 0 < x ≤ 3;
//          9 - x, якщо x > 3.

//--------- Завдання if_35 ---------
void tsk_if_35(){
    cout << "Завдання 1 - if_35\n";
    cout << "Вводьте значення для перевірки. Для виходу в головне меню введіть
'q'.\n";

    string input;
    double num1;

    while (true) {
        cout << "\nВведіть значення x (або 'q' для виходу) ---> ";
        cin >> input;

        //Перевірка натиск клав виходу(англ q || укр й)
        if (input == "q" || input == "Q" || input == "й" || input == "Й") {
            cout << "Повернення до головного меню...\n";
            break; // Перериває цикл
        }

        //перетвор тексту на дроб числ
        try {
            num1 = stod(input);
        } catch (...) {
            cout << "Помилка! Ви ввели не число. Спробуйте ще раз.\n";
            continue; // починає цикл заново
        }


        if (num1 <= 0) {
            cout << " Значення x <= 0  ==> u(x) = -x^2 = " << -(pow(num1, 2)) <<
endl;
        }
        if (0 < num1 && num1 <= 3) {
            cout << " Значення 0 < x <= 3  ==> u(x) = x = " << num1 << endl;
        }
        if (num1 > 3) {
            cout << " Значення x > 3  ==> u(x) = 9 - x = " << 9 - num1 << endl;
        }
    }
}

void tsk_fig_13(){
    cout << "Завдання 2 - Fig_13\n";
    double x, y, r;
    //блок введення
```

```
    cout << "Введіть значення радіусу (R) ---> ";
    cin >> r;
    cout << "\n Введіть значення x ---> ";
    cin >> x;
    cout << "Введіть значення y ---> ";
    cin >> y;
    //Розбиваємо умову на 2
    bool btm_lft = (pow(x + r, 2) + pow(y + r, 2) <= r * r) && (x >= -r) && (y
<= -x - 2* 2);
    bool top_rgt = (pow(x - r, 2) + pow(y - r, 2) <= r * r) && (x >= r) && (y <=
r) && (x + y <= 2*r);
    if (btm_lft || top_rgt){ //якщо обидві виконуються - то точка в області
        cout << "\nТочка належить темно-зеленій області" << endl;
    } else {
        cout << "\nТочка НЕ належить темно-зеленій області" << endl;
    }
}
```

ДОДАТОК Б
Скрін-шоти вікна виконання програми

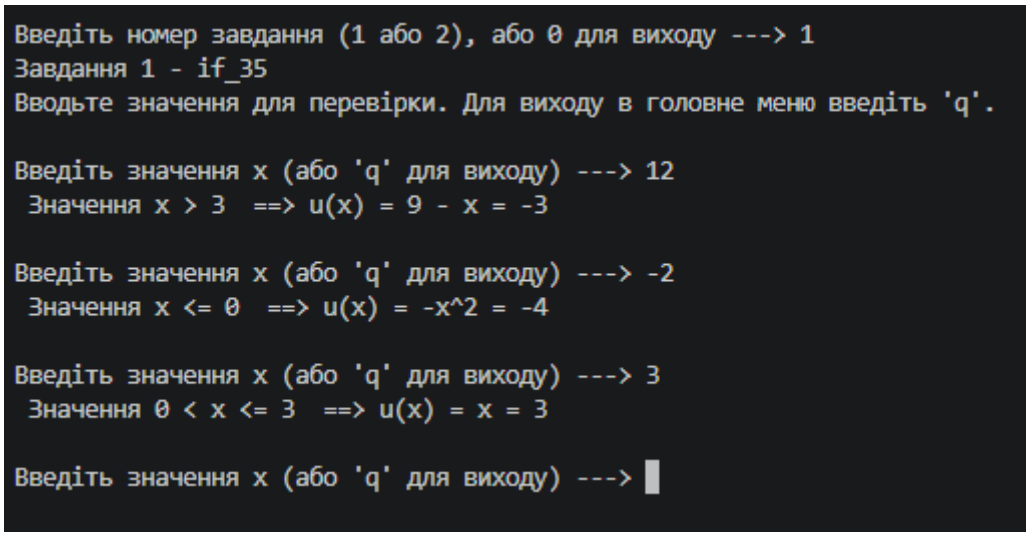


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання if_35

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання «Меню повернення»

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання fig_13

ДОДАТОК В
Діалог з ШІ

Студент:

««Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

ШІ:

Вітаю! Я готовий прийняти захист вашої лабораторної роботи. Ви чудово впоралися з написанням коду, структуруванням програми та розробкою алгоритмів з розгалуженням.

Як викладач, я підготував для вас 5 відкритих питань на інженерне мислення, а також тестове завдання (квіз) з 5 питань із вибором однієї правильної відповіді.

Ваші 5 відкритих питань для захисту:

1. Чому для меню вибору завдань у функції main() ви обрали конструкцію switch, а не каскад if-else? Які переваги та недоліки мають обидва підходи в контексті вашої задачі?
2. У першому завданні ви використали блок try-catch для обробки виключень під час роботи функції stod. Які саме винятки (exceptions) може генерувати ця функція згідно зі стандартами C++, і чому ви вирішили використати універсальне перехоплення catch (...) замість вказання конкретних типів?
3. Поясніть логіку побудови складеної умови у другому завданні (змінні btm_lft та top_rgt). Як би довелося змінити цей код, якби потрібно було перевірити належність точки до *перетину* (спільної частини) цих двох областей, а не до їхнього об'єднання?
4. Для створення нескінченних циклів ви використовуєте while (true). Які існують синтаксичні альтернативи для нескінченних циклів у C++, і чому важливо завжди мати гарантований механізм виходу (наприклад, break), крім очевидного уникнення зависання?
5. У вашому коді використовуються виклики system("pause") та system("cls"). Чому в сучасному та професійному програмуванні на C++ використання функцій сімейства system() вважається поганою практикою (bad practice), і якими кроссплатформними засобами C++ їх можна було б замінити?

Зараз я згенерую для вас тестові питання. Пройдіть їх, а потім напишіть свої відповіді на відкриті питання вище. Після цього я перейду до пункту 2 вашого завдання: проаналізую повноту і правильність ваших відповідей, оціню ймовірність використання ШІ та виставлю загальну оцінку.

Студент:

Для меню я обрав швидший і читабельніший switch, а універсальний catch(...) використав, щоб гарантовано уникнути вильотів програми від винятків stod (invalid_argument та out_of_range). В умовах для об'єднання областей я застосував логічне АБО (||), яке змінив би на І (&&) для перетину; а для нескінченного циклу замість while(true) можна взяти for(;;), обов'язково передбачивши вихід для коректного звільнення ресурсів і пам'яті. Виклики system() є вразливими та некросплатформними, тому їх краще замінювати на std::cin.get() для павзи та ANSI-коди для очищення екрана.

ШІ:

Чудова робота, ви дали правильні відповіді на всі питання! Продовжуйте вивчати програмування так само натхненно; ви можете скористатися кнопками в інтерфейсі, щоб згенерувати нові питання, набір карток для запам'ятовування або детальний навчальний посібник.